Nome: Gustavo Poltronski Camargo

Regras de Inferência

Adição:

$$\frac{A}{B \vee A} \qquad \frac{A}{A \vee B}$$

Simplificação:

$$\frac{A \wedge B}{A} \qquad \frac{A \wedge B}{B}$$

Conjunção:

$$\frac{\begin{array}{c}A\\B\end{array}}{A \wedge B} \qquad \frac{\begin{array}{c}A\\B\end{array}}{B \wedge A}$$

Modus Ponens:

$$\frac{\begin{array}{c}A\\A \rightarrow B\end{array}}{B}$$

Modus Tollens:

$$\frac{\begin{array}{c}A \rightarrow B\\\neg B\end{array}}{\neg A}$$

Silogismo Disjuntivo:

$$\frac{\begin{array}{c}A \vee B\\\neg A\end{array}}{B} \qquad \frac{\begin{array}{c}A \vee B\\\neg B\end{array}}{A}$$

Silogismo Hipotético:

$$\frac{\begin{array}{c}A \rightarrow B\\B \rightarrow C\end{array}}{A \rightarrow C}$$

Dilema Construtivo:

$$\frac{\begin{array}{c}A \rightarrow B\\C \rightarrow D\\A \vee C\end{array}}{B \vee D}$$

Dilema Destrutivo:

$$\frac{\begin{array}{c}A \rightarrow B\\C \rightarrow D\\\neg B \vee \neg D\end{array}}{\neg A \vee \neg C}$$

EXERCÍCIOS:

Responda os exercícios abaixo **JUSTIFICANDO** suas respostas usando as regras de inferência:

1. Dadas as premissas $p_1, p_2, \ldots, p_n$ e uma conclusão q, uma regra de inferência a partir da qual q se deduz logicamente de $p_1, p_2, \ldots, p_n$ é denotada por $p_1, p_2, \ldots, p_n \vDash q$. Uma das regras de inferência clássica é chamada Modus Ponens, que, em latim, significa "modo de afirmar".

   Qual a notação que designa a regra de inferência Modus Ponens?

   a) $p \vee q, \neg p \vDash q$
   b) $p \wedge q, \neg p \vDash \neg q$
   c) $p \leftrightarrow q \vDash p \rightarrow q$
   d) $p \wedge p \rightarrow q \vDash q$
   e) $q \wedge p \rightarrow q \vDash p$

2. Dizer que "Não é verdade que Pedro é pobre e Alberto é alto." é logicamente equivalente a dizer que é verdade que:

a) Pedro não é pobre e Alberto não é alto.
b) Pedro não é pobre ou Alberto não é alto.
c) Pedro é pobre ou Alberto não é alto.
d) Se Pedro não é pobre, então Alberto é alto.
e) Se Pedro não é pobre, então Alberto não é alto.

3. Justifique a validade do argumento abaixo:
"Se chover hoje, não faremos um piquenique hoje. Se não fizermos um piquenique hoje, faremos um piquenique amanhã.
Logo, se chover hoje, faremos um piquenique amanhã."

Válido, Por silogismo hipotético

4. Justifique a validade do argumento abaixo:
"Se Zeus é humano, então Zeus é mortal.
Zeus não é mortal. Logo, Zeus não é humano."

Válido, Por modus Tollens

5. Considere as seguintes premissas:
- Se há fumaça, há fogo.
- Não houve fogo.

Da observação dessas premissas, podemos concluir que:

a) houve fumaça.
b) não houve fumaça.
c) se houve fogo, então houve fumaça.
d) se não houve fumaça, então não houve fogo.

6. Considere o seguinte argumento:
Diana espera muito da vida. Se Diana espera muito da vida, então ela se decepcionará. Diana se decepcionará.

Qual o nome da regra de inferência aplicada?

a) Silogismo Hipotético
b) Silogismo Disjuntivo
c) Modus Ponens
d) Modus Tollens
e) Dilema Construtivo